

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN 2
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ KHOÁ CỬA BẰNG
MẬT KHẨU VÀ VÂN TAY

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD: TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Sinh Viên: PHẠM VĂN ĐĂNG KHOA

MSSV: 22119091

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

MSSV: 22119101

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN 2
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ KHOÁ CỬA BẰNG
MẬT KHẨU VÀ VÂN TAY

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD: TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Sinh Viên: **PHẠM VĂN ĐĂNG KHOA**

MSSV: 22119091

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

MSSV: 22119101

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2025

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Để thực hiện đề tài này, nhóm em có được sự giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều từ các thầy cô bộ môn và bạn bè. Các thầy cô đã tận tình giảng dạy, cung cấp các kiến thức lý thuyết cơ sở và hướng dẫn chuyên môn trong quá trình học tập. Trường đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu thuận lợi cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Thư viện trường đã hỗ trợ tài liệu cần thiết phục vụ quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Chúng em xin cảm ơn đến thầy Trần Thị Quỳnh Như, người đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc chuyên môn, đồng thời định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình hoàn thành đề tài.

Dù nhóm đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để nghiên cứu và hoàn thiện đồ án, nhưng với giới hạn về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những điểm chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được những ý kiến góp ý, phản hồi từ thầy để chúng em có thể cải thiện, rút ra được kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn trong các đề tài sau này.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU	7
1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	7
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	7
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	8
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	8
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	9
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	10
2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	10
2.2 CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG	10
2.2.1 ESP32	10
2.2.2 LCD 1602 I2C	11
2.2.3 CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY VÀ CẢM BIẾN AS608	12
2.2.4 KHOÁ CHÓT ĐIỆN DC12V LY-03	13
2.2.5 BÀN PHÍM KEYPAD 3X4	14
2.2.6 MẠCH SẠC PIN 18650 2S.....	14
2.2.7 MẠCH GIẢM ÁP DC-DC BUCK LM 2596 3A.	15
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	17
3.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	17
3.2 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	18
3.3 PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA HỆ THỐNG	19
3.4 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT TỔNG QUÁT HỆ THỐNG.....	21
3.4.1 LƯU ĐỒ XÁC THỰC MẬT KHẨU	22
3.4.2 LƯU ĐỒ XÁC THỰC VÂN TAY	23
3.4.3 LƯU ĐỒ ĐỔI MẬT KHẨU	25
3.3.4 LƯU ĐỒ ĐĂNG KÝ VÂN TAY	26
3.3.5 LƯU ĐỒ XOÁ VÂN TAY	27

CHƯƠNG 4: KẾT NỐI VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUA ỨNG DỤNG	29
4.1 TỔNG QUAN.....	29
4.2 PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG	29
4.3 QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	30
4.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN ỨNG DỤNG	31
4.5 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG.....	33
CHƯƠNG 5: THI CÔNG KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	34
5.1 THI CÔNG VÀ KIỂM THỬ	34
5.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	42
CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	44
6.1 KẾT LUẬN	44
6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	46

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT), nhu cầu đảm bảo an ninh và kiểm soát ra vào ngày càng trở thành yếu tố sống còn đối với mỗi gia đình, văn phòng hay cơ sở kinh doanh. Các phương pháp truyền thống như sử dụng chìa khóa cơ hay mã PIN một chiều đang dần bộc lộ nhiều hạn chế: dễ bị sao chép, quên mật khẩu. Trước thực trạng đó, việc thiết kế một hệ thống kiểm soát cửa ra vào thông minh, đa phương thức và tự động hóa hoàn toàn là giải pháp tối ưu, vừa nâng cao tính bảo mật, vừa mang lại trải nghiệm người dùng tiện nghi và hiện đại hơn.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống kiểm soát cửa ra vào thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32, tích hợp đa phương thức xác thực. Hệ thống hướng đến việc nâng cao tính bảo mật, tiện nghi trong vận hành và khả năng giám sát liên tục. Cụ thể, hệ thống cần đạt được các chức năng chính sau:

Xác thực đa phương thức:

- Mật khẩu số: cho phép người dùng nhập mã PIN 4–6 chữ số trên bàn phím ma trận.
- Vân tay: nhận dạng bằng cảm biến vân tay để tăng cường bảo mật.

Ghi nhận & giám sát thời gian thực:

- Hiển thị trực tiếp: Hiển thị danh sách sự kiện và trạng thái hệ thống trên màn hình LCD.

Cơ chế tự động và cảnh báo:

- Tự động khóa cửa sau mỗi lần mở, tránh quên khóa lại.
- Khóa tạm thời hệ thống khi nhập sai mật khẩu.
- Cảnh báo tức thì qua buzzer khi có xác thực không hợp lệ hoặc nhập sai liên tục.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ một mô hình thu nhỏ cũng như năng lực kỹ thuật của nhóm thực hiện. Do đó, các giới hạn cụ thể của đề tài bao gồm:

Không tích hợp thẻ RFID, nhận dạng khuôn mặt hay các phương thức sinh trắc học khác ngoài vân tay.

Không tích hợp cảm biến chuyển động PIR, camera giám sát hay hệ thống chiếu sáng tự động.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu và phân tích yêu cầu hệ thống: Nhóm thu thập tài liệu từ 1 số trang web và datasheet của các ESP32, cảm biến vân tay, Keypad, LCD I2C. Coi cách thức sử dụng và khảo sát các giải pháp kiểm soát ra vào hiện có để định rõ chức năng và giao diện người dùng cần phát triển.

Thiết kế và lắp ráp phần cứng: Dựa trên yêu cầu đã phân tích, nhóm lựa chọn vi điều khiển ESP32, cảm biến vân tay AS608, Keypad 4×3, màn hình LCD I2C 16×2, relay, buzzer và khoá chốt điện; tiến hành kết nối dây, tạo các khung vỏ nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn khi vận hành.

Lập trình điều khiển: Lập trình cho vi điều khiển ESP32 thực hiện các chức năng bao gồm:

Xử lý đa luồng cho nhập khẩu PIN, quét vân tay.

Kiểm thử và hiệu chỉnh hệ thống: Triển khai chạy thử trong thực tế

Đo lường thời gian phản hồi xác thực PIN, vân tay.

Ghi nhận lỗi, phân tích nguyên nhân và cập nhật để hoàn thiện.

Đánh giá kết quả và hoàn thiện: Sau khi hoàn tất kiểm thử, nhóm tổng hợp báo cáo về mức độ đáp ứng yêu cầu, các hạn chế và đề xuất hướng mở rộng

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống mở khoá thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32, kết hợp các phương thức xác thực (mật khẩu, vân tay) và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi (Keypad, LCD I2C, relay, buzzer).

Trong quá trình xây dựng hệ thống, đề tài có sử dụng các chuẩn giao tiếp cơ bản như:

I2C (Inter-Integrated Circuit): truyền dữ liệu giữa ESP32 và màn hình LCD I2C.

UART (Serial): kết nối ESP32 với mô-đun cảm biến vân tay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc thiết kế và triển khai một hệ thống mở khoá thông minh trên mô hình nhỏ để mô phỏng, phù hợp với điều kiện của nhóm.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

Chương 1: Giới thiệu - Trình bày tổng quan về đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Giới thiệu về cách thức hệ thống hoạt động và các linh kiện được sử dụng trong hệ thống.

Chương 3: Thiết kế hệ thống - Trình bày sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý, lưu đồ giải thuật.

Chương 4: Kết nối và điều khiển hệ thống qua ứng dụng – Trình bày phương thức truyền thông, thiết kế giao diện ứng dụng, lưu đồ điều khiển trên ứng dụng

Chương 5: Kết quả thực nghiệm - Trình bày kết quả kiểm thử hệ thống sau khi hoàn thiện. Đồng thời đánh giá khả năng hoạt động thực tế, độ ổn định và hiệu quả của hệ thống dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đã đề ra.

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển – Chương cuối cùng tổng kết quá trình thực hiện đề tài, đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu ban đầu, nêu ra những điểm mạnh cũng như các mặt còn hạn chế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống mở khoá cửa sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với cảm biến vân tay, bàn phím, màn hình LCD, relay điều khiển khóa điện từ,

Quy trình hoạt động: Hệ thống sẽ có menu tùy chọn các phương thức xác thực ,người dùng nhập mật khẩu trên bàn phím hoặc quét vân tay trên cảm biến AS608, nếu thông tin dữ liệu hợp lệ: màn hình LCD hiển thị thông báo xác thực thành công , relay kích hoạt chốt điện để mở cửa trong khoảng thời gian nhất định và sau đó tự động đóng lại . Nếu nhập sai mã PIN hoặc vân tay không hợp lệ, màn hình LCD hiển thị lỗi yêu cầu thử lại , nếu vẫn tiếp tục nhập sai mật khẩu nhiều lần , hệ thống sẽ bị khoá trong 1 khoảng thời gian nhất định người dùng sẽ phải chờ hết khoảng thời gian đó sau đó mới có thể tương tác được . Người dùng có thể đăng kí thêm dấu vân tay mới và xoá các dấu vân tay đã có. Người dùng có thể sử dụng chức năng đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại hệ thống đang sử dụng rồi sau đó nhập mật khẩu mới lúc đó hệ thống sẽ cập nhật lại mật khẩu đúng .

2.2 CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG

2.2.1 ESP32

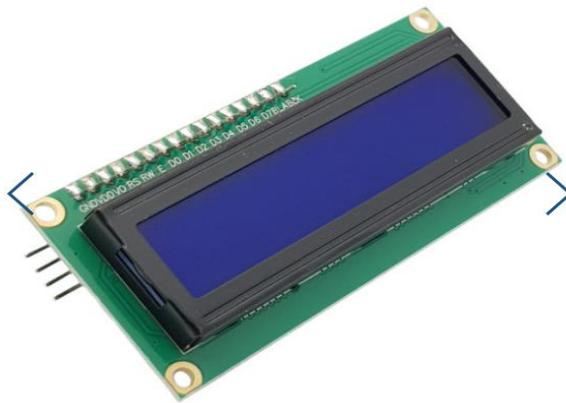


Hình 2.1: ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ, linh hoạt và rất phù hợp cho các ứng dụng IoT, đặc biệt như hệ thống mở khoá cửa tự động. Với phiên bản firmware NodeMCU Lua, ESP32 cho phép lập trình nhanh chóng, dễ dàng mở rộng và tương thích hoàn toàn với các thư viện phổ biến. Các chân GPIO 3.3 VDC hỗ trợ giao tiếp trực tiếp với cảm biến

vân tay, mô-đun RFID hoặc công tắc từ, trong khi kết nối Wi-Fi chuẩn 802.11 và Bluetooth BR/EDR+BLE tạo điều kiện cho việc điều khiển và giám sát từ xa qua điện thoại hoặc máy chủ cloud. RAM 520 KB và ROM 448 KB đảm bảo khả năng xử lý các thuật toán bảo mật, mã hoá và cập nhật firmware OTA (over-the-air) liên mạch. Thêm vào đó, LED báo trạng thái, nút Reset và Flash tích hợp giúp việc phát triển, gỡ lỗi và vận hành hệ thống mở khoá cửa trở nên nhanh chóng, ổn định và tin cậy.

2.2.2 LCD 1602 I2C



Hình 2.2: LCD

Màn hình LCD 16×2 với giao tiếp I2C là thành phần hiển thị lý tưởng cho hệ thống ứng dụng IOT, giúp tiết kiệm đáng kể chân GPIO trên ESP32 mà vẫn đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng, trực quan. Được thiết kế với chip điều khiển HD44780 tích hợp sẵn, LCD hoạt động ở 5 VDC, hiển thị 16 ký tự trên mỗi dòng và 2 dòng, cho phép hiển thị đủ nội dung. Giao tiếp I2C chỉ sử dụng hai đường tín hiệu SDA và SCL, giúp rảnh chân cho các cảm biến hoặc mô-đun khác; đồng thời với dòng tiêu thụ chỉ khoảng 25 mA và dải nhiệt độ hoạt động từ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, LCD này đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Kích thước nhỏ gọn ($80 \times 35 \times 9\text{ mm}$) dễ dàng lắp đặt trên tủ điện hoặc bảng mạch.

2.2.3 CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÂN TAY VÀ CẢM BIẾN AS608

Công nghệ nhận dạng vân tay (Fingerprint Recognition) là một phương pháp xác thực sinh trắc học sử dụng các đặc điểm hình học độc đáo trên bề mặt da đầu ngón tay. Mỗi người có hệ thống các rãnh và vòng vân riêng biệt, không trùng lặp ngay cả giữa hai ngón tay trên cùng một cá thể. Việc so khớp vân tay bao gồm hai bước chính:

Bước 1 thu thập ảnh vân tay: Cảm biến chụp hoặc đo các rãnh vân dưới dạng ảnh hoặc tín hiệu điện dung/siêu âm.

Bước 2 xử lý và so khớp: Phân tích các điểm đặc trưng như điểm phân nhánh, vòng xoáy, kết cấu rãnh-rãnh, rồi so sánh với bộ mẫu đã lưu để cho kết quả nhận dạng.

Nguyên lý hoạt động chung là:

Optical (quang học): Dùng đèn LED chiếu sáng bề mặt da, chụp lại ảnh qua cảm biến CMOS/CCD. Tín hiệu ảnh sau đó được xử lý để tách các đường vân.

Capacitive (điện dung): Hàng trăm điện cực đo thay đổi điện dung khi da chạm vào, tạo bản đồ độ cao-thấp của rãnh và gờ vân.

Ultrasonic (siêu âm): Phát sóng siêu âm, thu tín hiệu phản hồi từ lớp da, cho phép “nhìn” sâu hơn bề mặt, chịu ẩm ướt tốt.



Hình 2.3: Cảm biến nhận dạng vân tay AS608

Cảm biến vân tay AS608 hoạt động ở điện áp 3.3 – 3.6, với dòng tiêu thụ dưới 120 mA; giao tiếp qua UART TTL tốc độ lên đến 57 600 bps. Bên trong tích hợp sẵn bộ xử lý DSP chuyên dụng, tự động trích xuất, mã hoá và so khớp mẫu vân tay (1:N) mà không cần can thiệp xử lý ảnh, giúp giảm tải cho vi điều khiển. Với bộ nhớ lưu trữ lên đến 127

mẫu dấu vân tay khác nhau và thời gian xác thực dưới 0,3 giây, AS608 đáp ứng nhanh chóng yêu cầu nhận diện. Thiết bị đạt mức an toàn 5, tỉ lệ chấp nhận sai (FAR) < 0,001% và tỉ lệ từ chối sai (FRR) < 1%, đảm bảo bảo mật cao. Nhiệt độ hoạt động rộng từ -20 °C đến +60 °C (lưu trữ -40 °C đến +85 °C), giúp AS608 vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường. Cảm biến vân tay AS608 hỗ trợ đầy đủ lệnh ghi — xóa — đọc mẫu vân tay, thuận tiện cho việc đăng ký dấu vân tay mới hay xóa dấu vân tay cũ và kiểm tra các dấu vân tay.

2.2.4 KHOÁ CHÓT ĐIỆN DC12V LY-03



Hình 2.4: Khoá chốt điện DC12V LY-03 thực tế

Chốt điện với nguồn cấp ổn định 12 V DC/1 A (dòng hoạt động 0,8 A, công suất 9,6 W), LY-03 sử dụng nam châm điện (solenoid) để kéo chốt vào khi có điện, mở khóa tức thì, và tự động đẩy chốt ra khi mất điện, đảm bảo an toàn. Kích thước nhỏ gọn (54 × 38 × 28 mm) thuận tiện lắp đặt, ử. Chốt có lực giữ lên đến 120 kg, vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn, giúp vận hành bền bỉ trong môi trường ẩm ướt hoặc khói bụi. LY-03 dễ tích hợp với ESP32 qua relay điều khiển, đáp ứng yêu cầu bảo mật cao và vận hành tự động trong hệ thống mở khóa cửa thông minh.

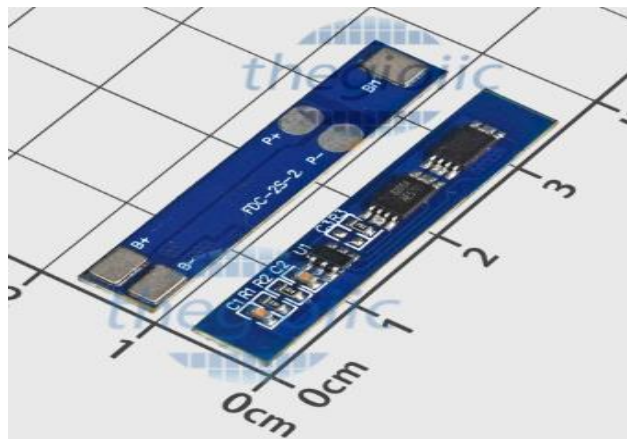
2.2.5 BÀN PHÍM KEYPAD 3X4



Hình 2.5: Bàn phím keypad 3x4

Bàn phím ma trận 3×4 với 12 phím cơ bản (số 0–9, * và #), kích thước mặt phím 76,9 × 69,2 mm và cáp dẹp dài 88 mm, bàn phím dễ dàng lắp đặt trên tủ điều khiển hoặc bảng mạch. Nhiệt độ hoạt động rộng 0 °C–70 °C đảm bảo hoạt động tin cậy trong nhiều môi trường, còn đầu nối 7 chân tương thích trực tiếp với bất kỳ vi điều khiển nào hỗ trợ đọc ma trận. Khi kết nối, chỉ cần bốn chân GPIO cho hàng và ba chân cho cột, giúp tiết kiệm tài nguyên và đơn giản hóa việc lập trình nhập liệu cho các hệ thống mở khóa cửa thông minh hoặc các ứng dụng IoT khác.

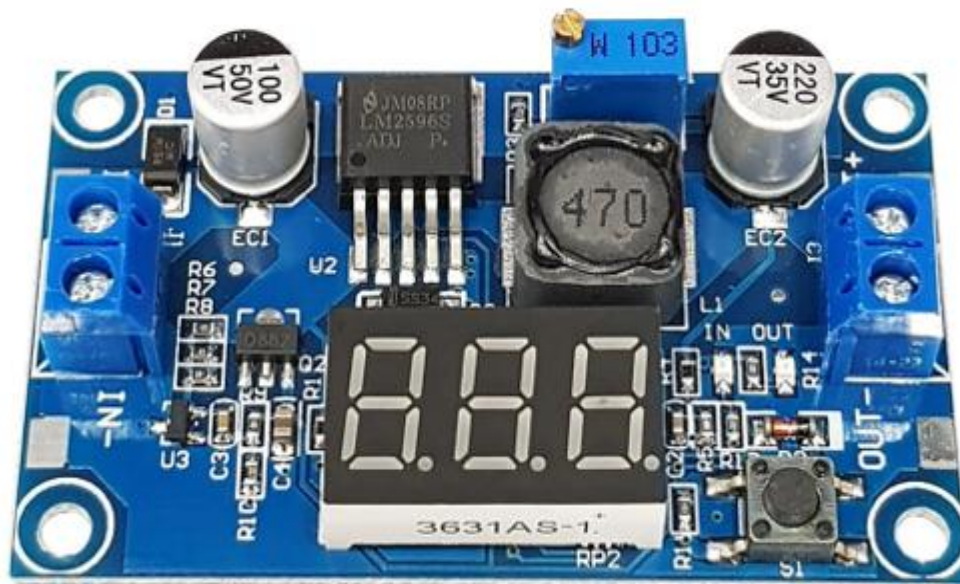
2.2.6 MẠCH SẠC PIN 18650 2S



Hình 2.6: Mạch sạc và bảo vệ pin 18650 2S

Mạch sạc pin 18650 2 viên (2S) hoạt động ở điện áp 8.4 – 9V, được thiết kế để sử dụng cho các bộ pin lithium-ion 2 cell mắc nối tiếp, mỗi cell có điện áp danh định 3.7V và điện áp tối đa 4.2V. Mạch tích hợp sẵn hệ thống bảo vệ chuyên dụng, giúp giám sát điện áp từng cell và tự động ngắt mạch khi xảy ra các điều kiện nguy hiểm như quá áp, quá dòng hoặc xả cạn, đảm bảo an toàn cho pin trong quá trình sử dụng. Mạch hỗ trợ đầy đủ các chức năng bảo vệ — bảo vệ quá áp, bảo vệ xả quá mức, chống quá dòng tức thời và chống ngắn mạch — giúp duy trì độ an toàn cao trong quá trình vận hành. Với số chu kỳ hoạt động lên đến 50000 lần và khả năng làm việc trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến $+50^{\circ}\text{C}$, mạch sạc 2S phù hợp để sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

2.2.7 MẠCH GIẢM ÁP DC-DC BUCK LM 2596 3A.



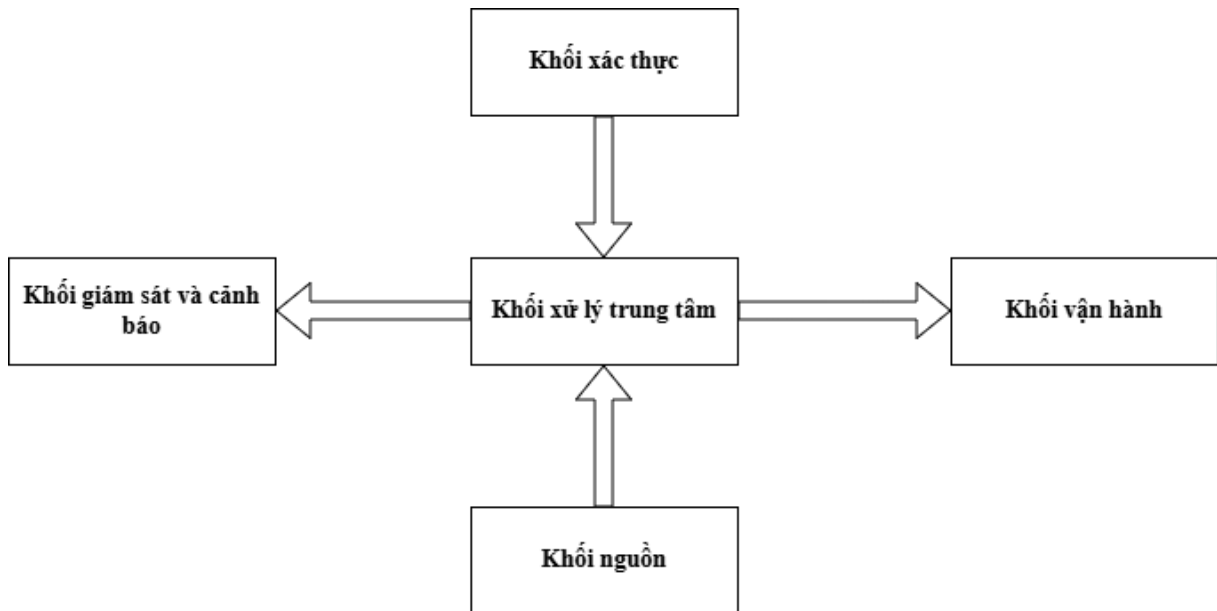
Hình 2.7: Mạch giảm áp LM 2596

Mạch giảm áp LM2596 là một module chuyển đổi điện áp DC-DC được thiết kế để hoạt động ổn định trong dải điện áp đầu vào rộng, thường từ 4V đến 30V DC, với điện áp đầu ra có thể điều chỉnh linh hoạt từ 1.5V đến 28.5V DC. Module sử dụng chip điều chỉnh chuyển mạch LM2596S với tần số chuyển mạch cố định là 150 kHz, cho phép đạt hiệu suất chuyển đổi cao, thường lên đến 92%. Mạch tích hợp các tính năng bảo vệ quan trọng như bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá dòng và chống ngắn mạch, giúp nâng cao độ an

toàn và độ bền cho thiết bị trong thời gian vận hành dài. Với thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện điện áp khác nhau, mạch giảm áp LM2596 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điện tử, đặc biệt là các hệ thống IoT, nguồn cấp cho vi điều khiển, camera và các thiết bị cần nguồn DC ổn định.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình các khối chức năng riêng biệt, đảm nhận những vai trò cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, linh hoạt và dễ mở rộng. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được trình bày như hình 3.1 Sau đây là mô tả chi tiết chức năng của từng khối:

Khối xử lý trung tâm: Khối đóng vai trò xử lý chính, điều phối toàn bộ luồng dữ liệu và ra lệnh giữa các khối, khối này sẽ nhận tín hiệu từ khối xác thực (cảm biến vân tay, mật khẩu) và sau đó đưa ra các quyết định đến khối vận hành, điều khiển relay và buzzer. Các quyết định này sẽ được hiển thị lên khối giám sát để người dùng có thể theo dõi.

Khối xác thực: Khối này sẽ nhận thông tin xác thực từ người dùng, sau khi thu thập dữ liệu hệ thống sẽ gửi thông tin này đến khối xử lý trung tâm để kiểm tra các dữ liệu có hợp lệ hay không và đưa ra quyết định đến khối vận hành.

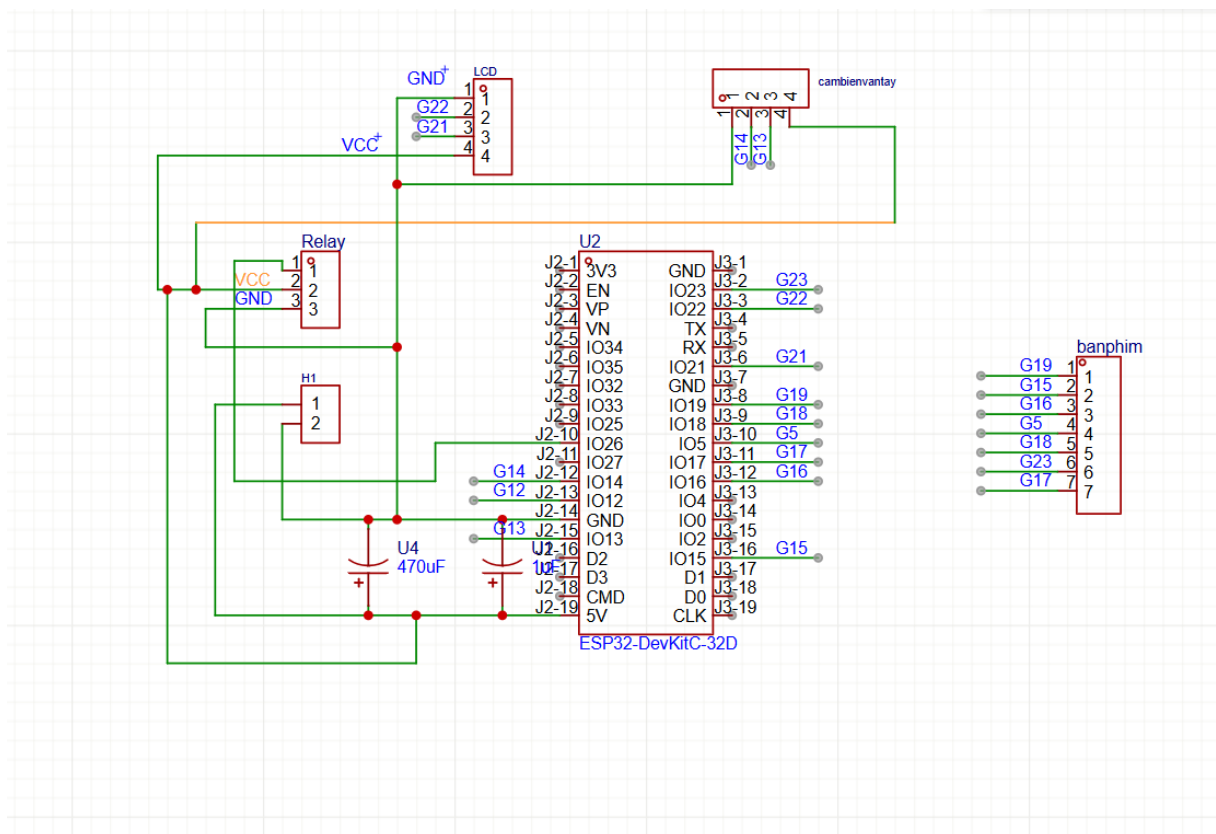
Khối giám sát và cảnh báo: Khối này sẽ hiển thị tất cả các quá trình của hệ thống, đưa ra thông báo hoặc cảnh báo nếu có sự bất thường hoặc ngoại lệ nào đó xảy ra.

Khối vận hành: Khối này bao gồm các thiết bị thực thi như relay điều khiển chót điện. Khi nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển, relay sẽ đóng/mở để thực hiện các chức

năng như mở chốt tự động. Nhờ vậy, hệ thống có thể phản ứng nhanh chóng với các tương tác từ người dùng.

Khởi nguồn: Khởi nguồn sẽ cung cấp nguồn điện cho cho toàn bộ hệ thống. Khởi nguồn cung cấp điện áp ổn định thường là 5V cho toàn bộ hệ thống hoạt động. Nguồn sẽ được cấp từ adapter hoặc cổng USB hay nguồn pin theo thiết kế mạch thực tế, bảo đảm các khối được thực hiện ổn định, đảm bảo chống quá áp, quá dòng để duy trì hoạt động liên tục và tin cậy.

3.2 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ



Hình 3.2: Sơ đồ mạch nguyên lý

3.3 PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA HỆ THỐNG

Esp 32 ở chế độ wi-fi có dòng tiêu thụ khoảng trung bình ~ 250 mA và khi ở chế độ wi-fi off có dòng trung bình ~ 30 mA.

LCD có dòng tiêu thụ ~ 25 mA.

Cảm biến vân tay khi không quét có dòng tiêu thụ ~ 60 mA và khi quét là ~ 120 mA, giả sử dòng tiêu thụ trung bình khoảng 80 mA nếu kiểm tra thường xuyên.

Relay module (5 V) có dòng tiêu thụ 80 mA khi ON (chỉ vài giây mỗi lần), giả sử trung bình 10 mA nếu chỉ bật ngắn.

Buzzer nếu hoạt động có dòng $\sim 20\text{--}30$ mA khi kêu, giả sử trung bình 5 mA.

Keypad 4x3 có dòng tiêu thụ khoảng ~ 5 mA

Các giá trị dòng tiêu thụ được chúng em tham khảo từ datasheet của nhà sản xuất (ESP32 – Espressif, AS608 Fingerprint Sensor, LCD Module), kết hợp với tài liệu cộng đồng và kinh nghiệm thiết kế thực tế. Trong đó, dòng tiêu thụ của các khối có chu kỳ hoạt động (Wi-Fi, relay, buzzer) được quy đổi về giá trị trung bình để phục vụ tính toán thời gian hoạt động của hệ thống.

Trường hợp Wi-Fi on:

$$I_{out} = 250 + 25 + 80 + 10 + 5 + 5 = 375 \text{ mA}$$

$$\rightarrow P_{out} = 5V * 0.375A = 1.875 \text{ W}$$

Giả sử trường hợp mất điện phải sử dụng nguồn pin 2 cell 4200 mAh

$$\text{Ta có dòng từ pin qua buck hạ áp 2596 là : } I_{bat} = \frac{P_{out}}{V_{bat} * \eta} = \frac{1.875}{7.4 * 0.8} = 0.316 \text{ A}$$

$$\rightarrow T = \frac{4.2 \text{ Ah}}{I_{bat}} = 13.29 \text{ h}$$

Vậy khi mất điện hệ thống có thể hoạt động khoảng 13.29 h khi ở chế độ wi-fi on theo lý thuyết nhưng thực tế sẽ thấp hơn vì hiệu suất của mạch buck có thể thấp hơn, mạch BMS sẽ cắt ở mức 3V/cell để bảo vệ pin và còn nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, tuổi thọ pin

Trường hợp Wi-Fi off:

$$I_{out} = 30 + 25 + 80 + 10 + 5 + 5 = 155 \text{ mA}$$

$$\rightarrow P_{out} = 5V * 0.155A = 0.775 \text{ W}$$

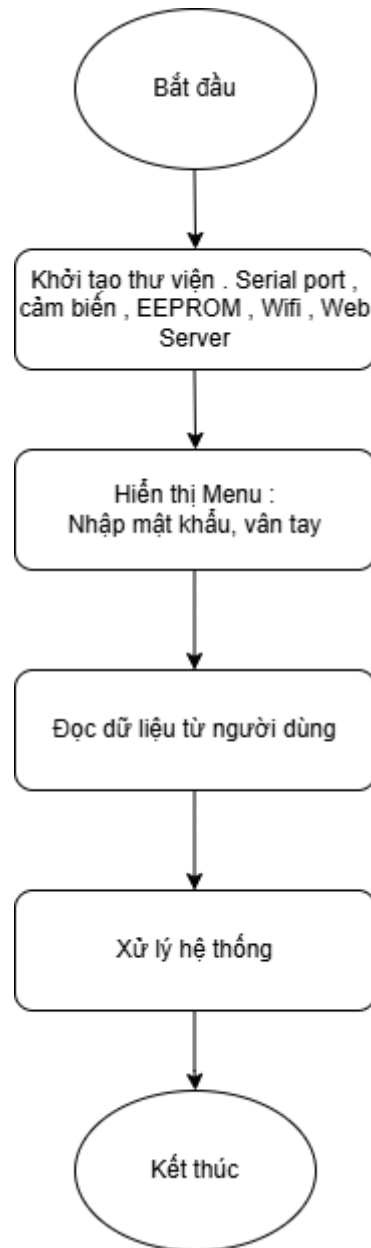
Giả sử trường hợp mất điện phải sử dụng nguồn pin 2 cell 4200 mAh

$$I_{bat} = \frac{P_{out}}{V_{bat} * \eta} = \frac{0.775}{7.4 * 0.8} = 0.13 \text{ A}$$

$$\rightarrow T = \frac{4.2 \text{ Ah}}{I_{bat}} = 32.3 \text{ h}$$

Vậy khi mất điện hệ thống có thể hoạt động khoảng 32.3 h khi ở chế độ wi-fi off theo lý thuyết nhưng thực tế sẽ thấp hơn vì hiệu suất của mạch buck có thể thấp hơn, mạch BMS sẽ cắt ở mức 3V/cell để bảo vệ pin và còn nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, tuổi thọ pin.

3.4 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT TỔNG QUÁT HỆ THỐNG

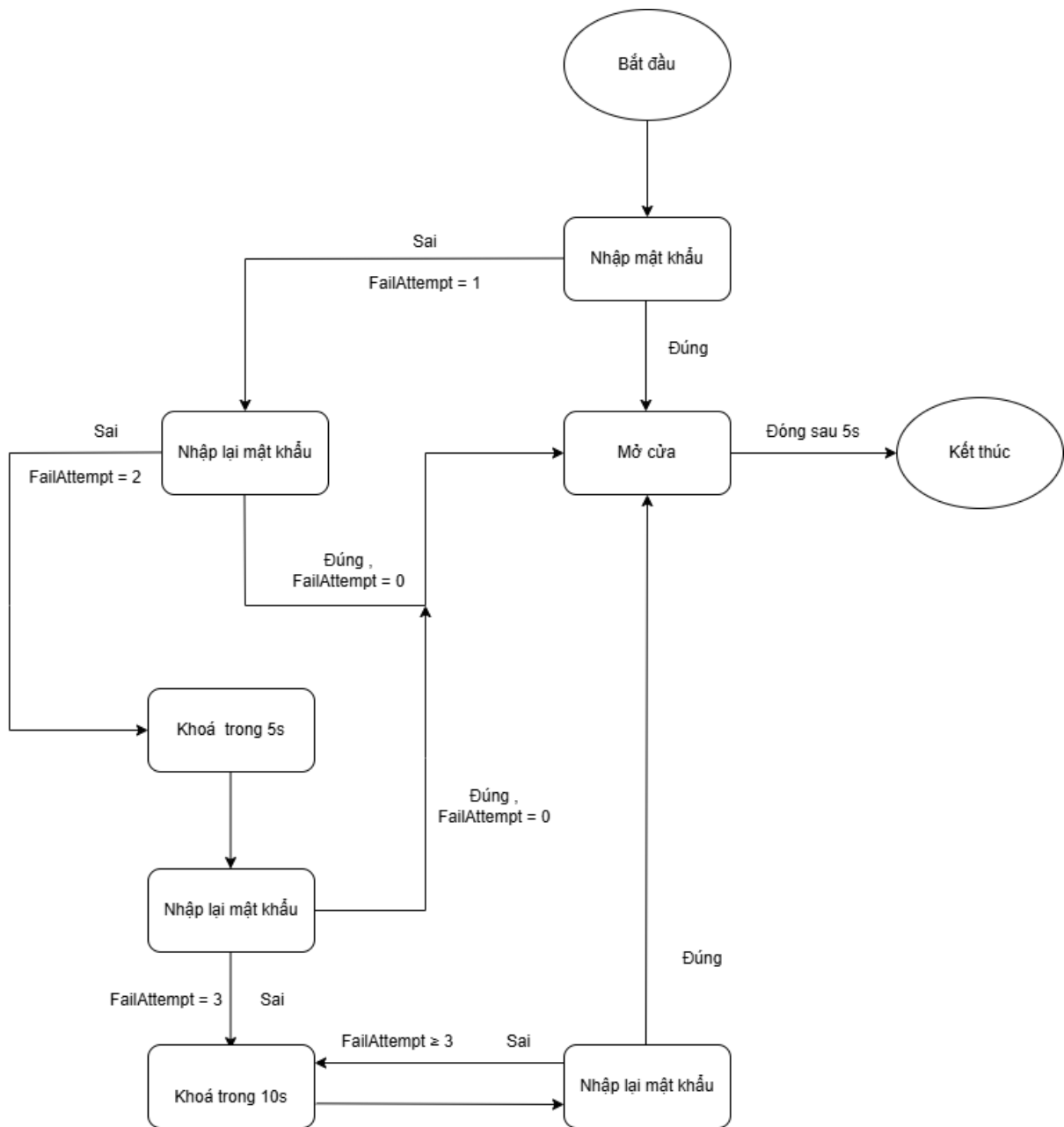


Hình 3.3: Lưu đồ quy trình hoạt động tổng quát

Khi bắt đầu hệ thống khởi tạo các thư viện như keypad.h, Adafruit_Fingerprint.h EEPROM.h, khởi tạo kết nối Wifi, Web Server, khởi tạo các cổng kết nối UART, giao tiếp serial, các cảm biến sử dụng trong chương trình.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị menu các tùy chọn xác thực nhập mật khẩu và sử dụng vân tay. Người dùng sẽ chọn 1 trong 2 phương thức xác thực trên và hệ thống nhận dữ liệu và xử lý theo hướng tùy chọn đó.

3.4.1 LƯU ĐỒ XÁC THỰC MẬT KHẨU



Hình 3.4: Lưu đồ xác thực bằng mật khẩu

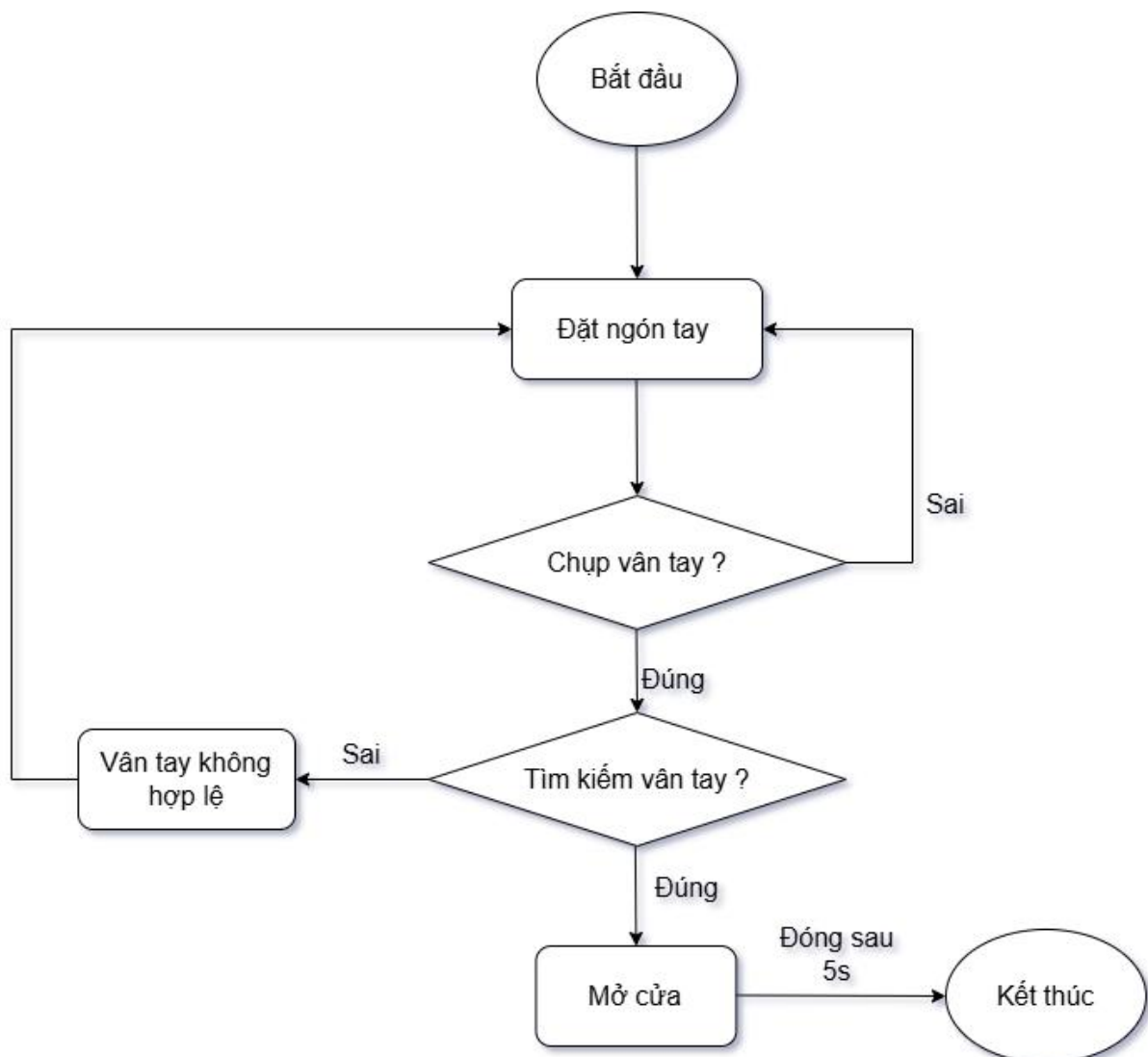
Khi vào phần nhập mật khẩu, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra mật khẩu người dùng nhập đúng hay sai.

Ở lần đầu tiên nếu mật khẩu đúng hệ thống sẽ mở cửa trong 5 giây và đóng lại, nếu sai sẽ có thông báo trên màn hình hiện thị người dùng đã nhập sai mật khẩu và yêu cầu nhập lại, 1 biến failAttempt được gọi ra để đếm số lần người dùng đã nhập sai, lúc này failAttempt sẽ tính là 1.

Lần thứ 2 nếu nhập đúng cửa sẽ mở trong vòng 5 giây và đóng lại biến failAttempt sẽ được đặt lại về 0, nếu sai sẽ thông báo mật khẩu sai trên màn hình và tạm thời hệ thống bị khoá trong 5 giây sau đó yêu cầu nhập lại, failAttempt lúc này bằng 2.

Lần thứ 3 trở đi tương tự như trên nếu mật khẩu đúng cửa sẽ mở trong vòng 5 giây và đóng lại biến failAttempt sẽ được đặt lại về 0, nếu tiếp tục sai failAttempt bằng 3, hệ thống sẽ thông báo mật khẩu sai và khoá trong 10s và từ lúc này trở đi nếu còn nhập sai nữa thì hệ thống sẽ lặp lại khoá trong 10s.

3.4.2 LƯU ĐỒ XÁC THỰC VÂN TAY



Hình 3.5: Lưu đồ xác thực bằng vân tay

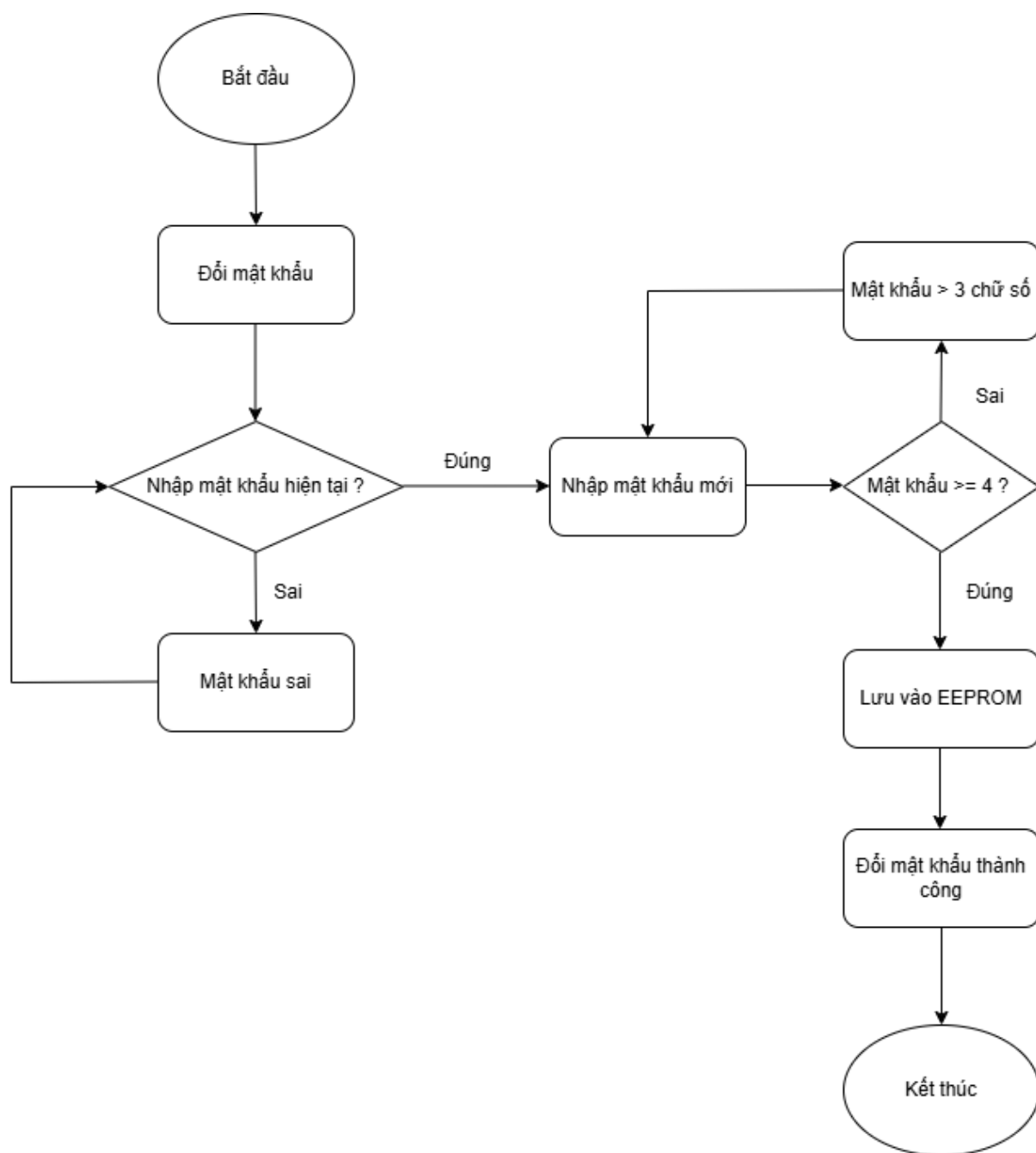
Ở phần xác thực bằng vân tay, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đặt ngón tay vào xác thực, lúc này cảm biến sẽ chụp ảnh dấu vân tay đặt vào.

Nếu cảm biến trả về lỗi tức là vân tay không được lấy có thể là do đặt ngón tay không đúng cách hoặc vân tay bị dính bụi bẩn.

Nếu cảm biến trả về OK vân tay đặt vào đã được chụp và tiếp tục sẽ so sánh với các mẫu vân tay đã lưu.

Hệ thống tiến hành khớp với dữ liệu vân tay đã lưu trong bộ nhớ. Nếu không khớp hệ thống sẽ hiển thị thông báo vân tay không hợp lệ và quay lại bước đặt ngón tay. Nếu khớp với 1 trong các mẫu vân tay đã lưu hệ thống sẽ tiến hành mở cửa.

3.4.3 LƯU ĐỒ ĐỔI MẬT KHẨU

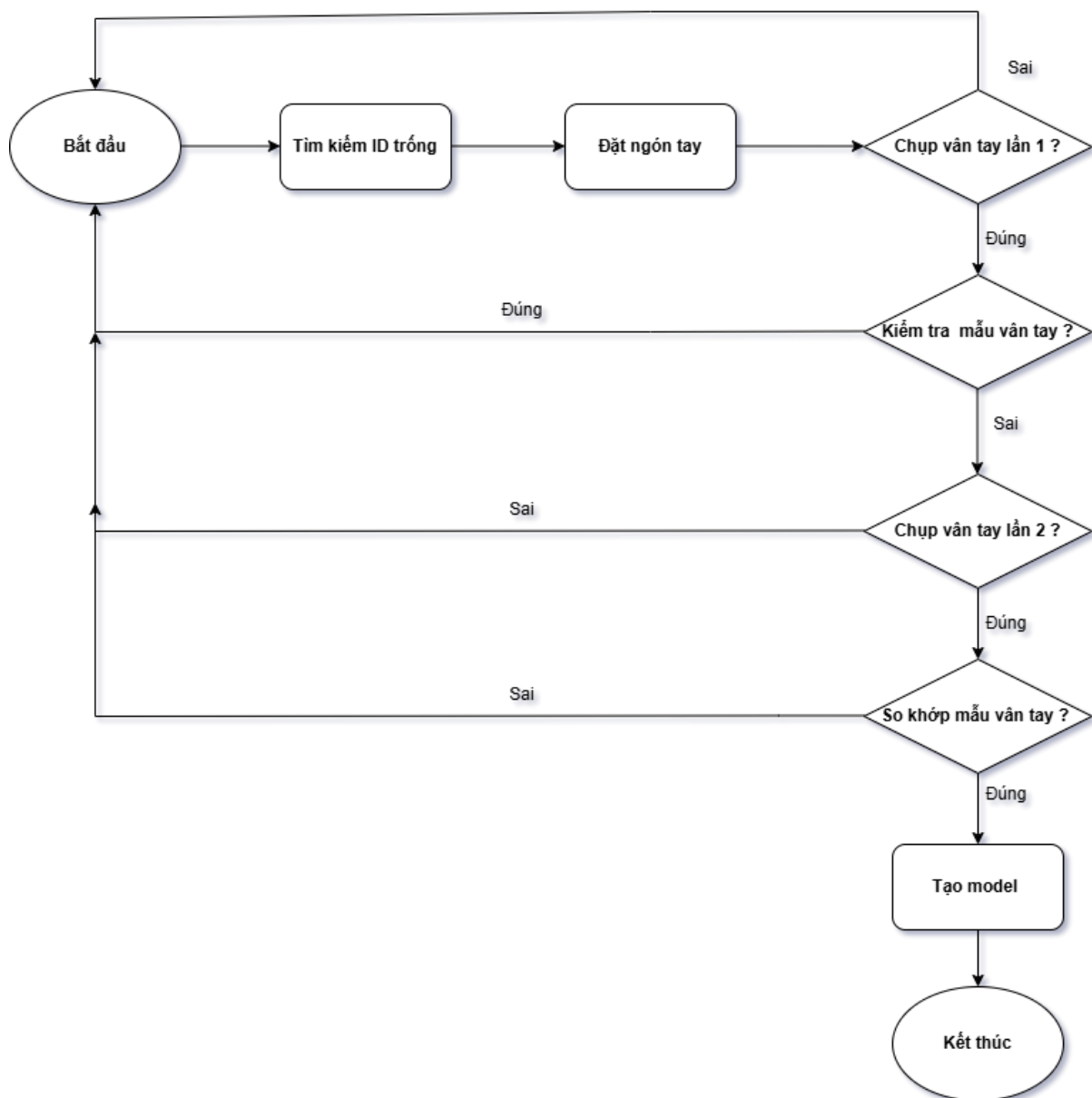


Hình 3.6: Lưu đồ quy trình đổi mật khẩu

Ở phần đổi mật khẩu hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu đang được sử dụng nếu sai người dùng sẽ nhập lại mật khẩu, nếu nhập đúng người dùng sẽ được yêu nhập mật khẩu mới.

Mật khẩu mới sẽ phải có từ 4 kí tự trở lên nếu không đáp ứng được yêu cầu trên hệ thống sẽ hiện thị thông báo mật khẩu phải nhiều hơn 3 kí tự, nếu đáp ứng được thì mật khẩu sẽ được lưu vào EEPROM và thông báo với người dùng là bạn vừa đổi mật khẩu thành công.

3.3.4 LƯU ĐỒ ĐĂNG KÝ VÂN TAY



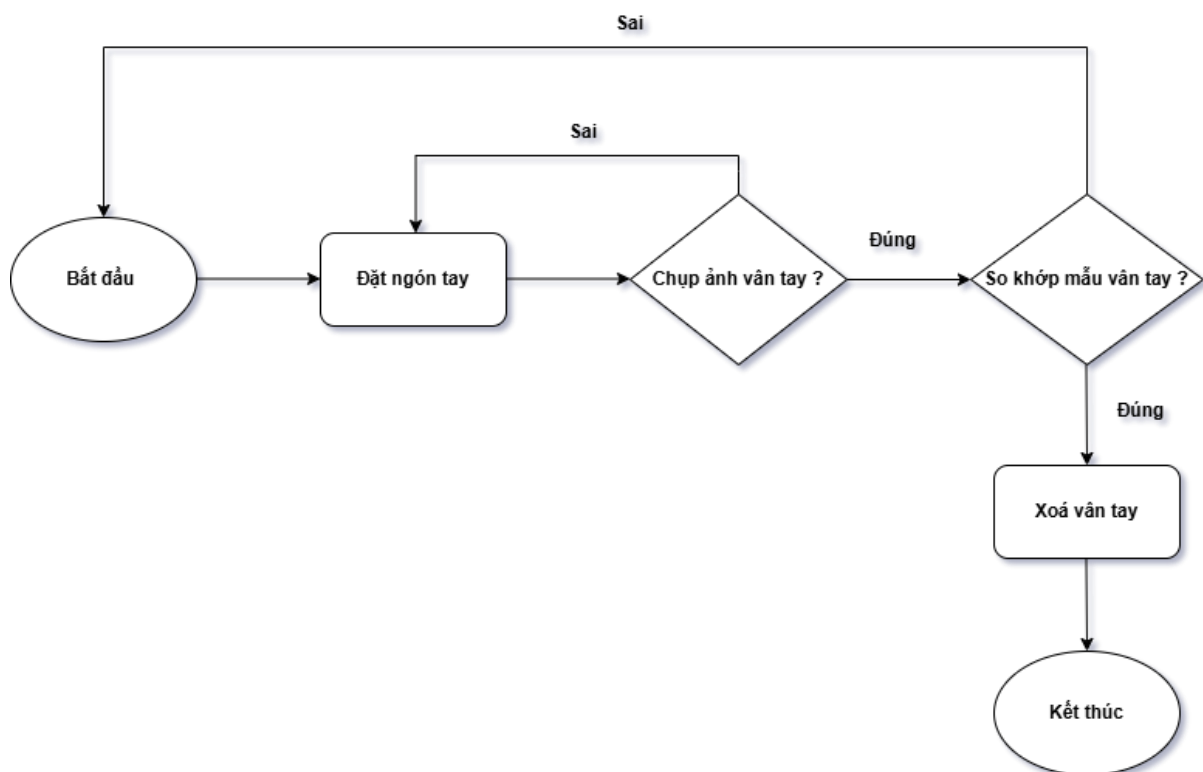
Hình 3.7: Lưu đồ quy trình đăng ký vân tay

Khi đăng ký vân tay hệ thống sẽ tìm kiếm các id mà chưa có dữ liệu vân tay , sau đó sẽ yêu cầu người dùng đặt ngón tay đăng ký vào , nếu ảnh ngón tay dính bụi bẩn hoặc đặt không đúng cách cảm biến sẽ không chụp được ảnh và sẽ báo lỗi . Nếu chụp thành công ảnh chụp sẽ chuyển thành mẫu đặc trưng.

Hệ thống so sánh đặc trưng vừa lấy với toàn bộ dữ liệu trong cảm biến nhằm lỡ như ngón tay đó đã được đăng ký trước đó rồi. Nếu phát hiện trùng khớp tức là vân tay đã từng được đăng ký hệ thống sẽ thông báo vân tay đã tồn tại và gửi kèm id của vân tay đó.

Nếu không phát hiện trùng khớp với các mẫu đã được lưu hệ thống sẽ yêu cầu đặt ngón tay lại lần 2 và tiến hành so khớp với lần chụp thứ nhất. Nếu không khớp hệ thống sẽ báo tạo thất bại, còn nếu khớp hệ thống sẽ tạo và lưu mẫu vào id đã được chọn vào lúc đầu.

3.3.5 LƯU ĐỒ XOÁ VÂN TAY



Hình 3.8: Lưu đồ quy trình xoá dấu vân tay

Khi xoá vân tay hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đặt ngón tay vào, nếu ảnh ngón tay dính bụi bẩn hoặc đặt không đúng cách cảm biến sẽ không chụp được ảnh và sẽ báo lỗi.

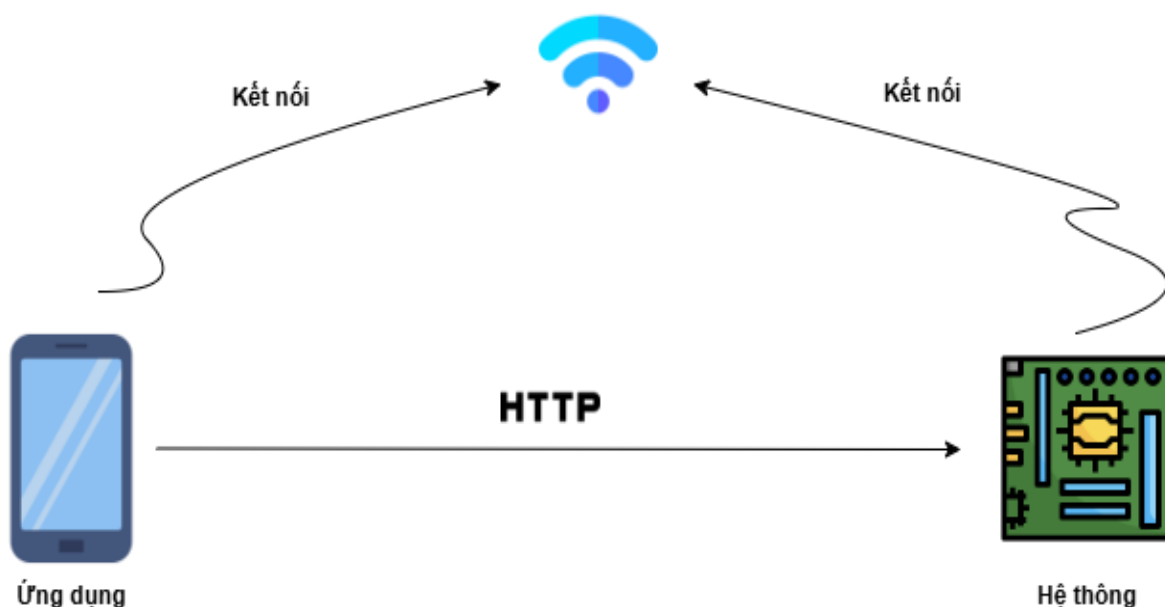
Nếu chụp thành công ảnh hệ thống sẽ tìm xem mẫu vân tay vừa chụp trùng với mẫu vân tay nào đã lưu trong bộ nhớ. Nếu không tìm thấy hệ thống sẽ phản hồi là vân tay này chưa được đăng ký, còn nếu tìm thấy hệ thống sẽ tiến hành xoá mẫu vân tay ứng với id đó.

CHƯƠNG 4: KẾT NỐI VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUA ỨNG DỤNG

4.1 TỔNG QUAN

Trong chương này, nhóm trình bày cơ chế kết nối giữa ứng dụng và hệ thống thông qua mạng Wi-Fi nội bộ, đồng thời mô tả giao diện, chức năng điều khiển và lưu trữ xử lý của ứng dụng. Việc phát triển ứng dụng giúp người dùng có thể điều khiển khóa cửa từ xa, theo dõi trạng thái hoạt động và xem lại lịch sử sự kiện theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính tiện lợi và bảo mật cho hệ thống.

4.2 PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG



Hình 4.1: Sơ đồ phương thức truyền thông giữa ứng dụng và hệ thống

Hệ thống sử dụng giao thức HTTP để truyền dữ liệu giữa ứng dụng điện thoại và hệ thống. Sau khi hệ thống kết nối vào mạng Wi-Fi, nó hoạt động như một Web Server, cho phép ứng dụng gửi các yêu cầu điều khiển dưới dạng đường dẫn URL.

Cả ứng dụng và Hệ thống đều phải kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi cục bộ (LAN) để có thể giao tiếp với nhau. Ứng dụng gửi lệnh dưới dạng HTTP Request, và hệ thống sẽ phản hồi lại bằng HTTP Response (như là thông báo trạng thái, hoặc dữ liệu lịch sử).

Để đảm bảo an toàn và phân biệt các chức năng, ESP32 Web Server được xây dựng với các API ENDPOINT khác nhau. Mọi yêu cầu điều khiển đều phải kèm theo một API KEY để xác thực tính hợp lệ của người dùng.

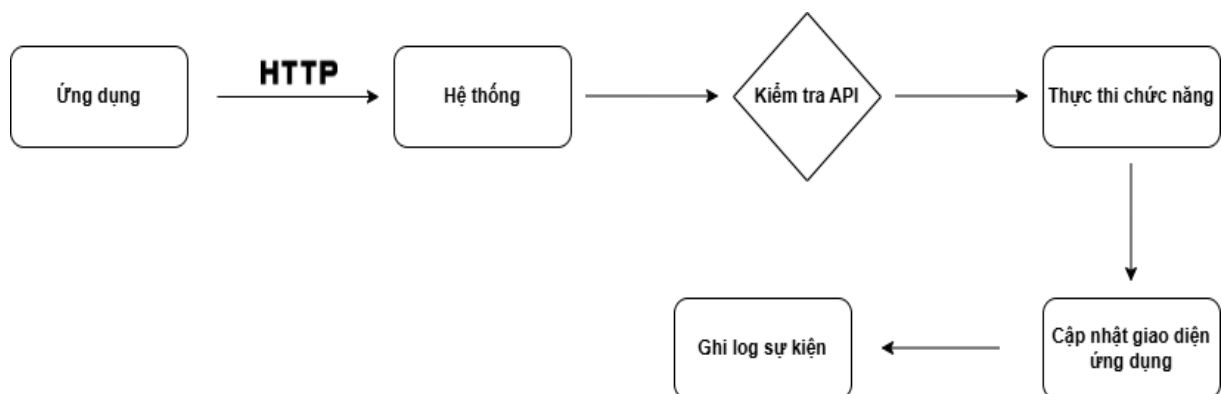
```
final url = Uri.parse('http://172.20.10.2/unlock?key=sixsixsix');
```

```
final url = Uri.parse('http://172.20.10.2/lock?key=sixsixsix');
```

```
final url = Uri.parse('http://172.20.10.2/logs?key=sixsixsix');
```

Hình 4.2: Minh hoạ các api endpoint như /lock, /unlock, /logs, và api key là sixsixsix

4.3 QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG



Hình 4.3: Quy trình xử lý yêu cầu của hệ thống

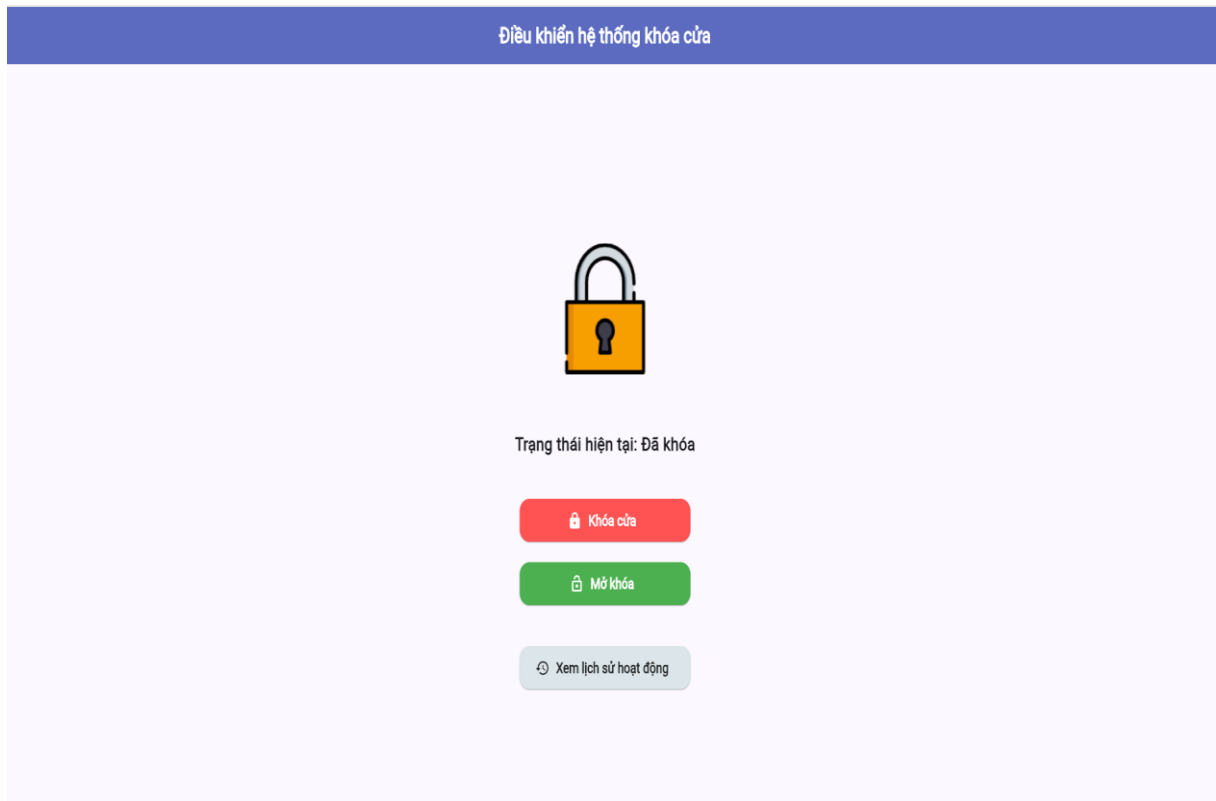
Khi hệ thống nhận được yêu cầu HTTP GET từ ứng dụng, hệ thống sẽ trích xuất endpoint và api key. Sau đó hệ thống sẽ kiểm tra so sánh api key này với api cố định xem có trùng khớp hay không. Nếu không khớp hệ thống sẽ lập tức gửi mã phản hồi lỗi và kết thúc xử lý. Nếu trùng khớp hệ thống sẽ thực hiện theo chức năng endpoint tương ứng (ví dụ như /unlock; /lock; ...).

Ứng dụng sẽ cập nhật giao diện các icon khoá hay mở khoá, trạng thái đang mở hay khoá giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực. Sau khi chức năng được thực thi hệ thống tạo một bản ghi log mới chứa tên sự kiện và thời gian xảy ra.

4.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN ỨNG DỤNG

Ứng dụng điều khiển hệ thống được xây dựng bằng nền tảng Flutter. Giao diện được thiết kế tối giản, dễ sử dụng, phản hồi thời gian thực, giúp người dùng có thể thao tác một cách nhanh chóng và chính xác.

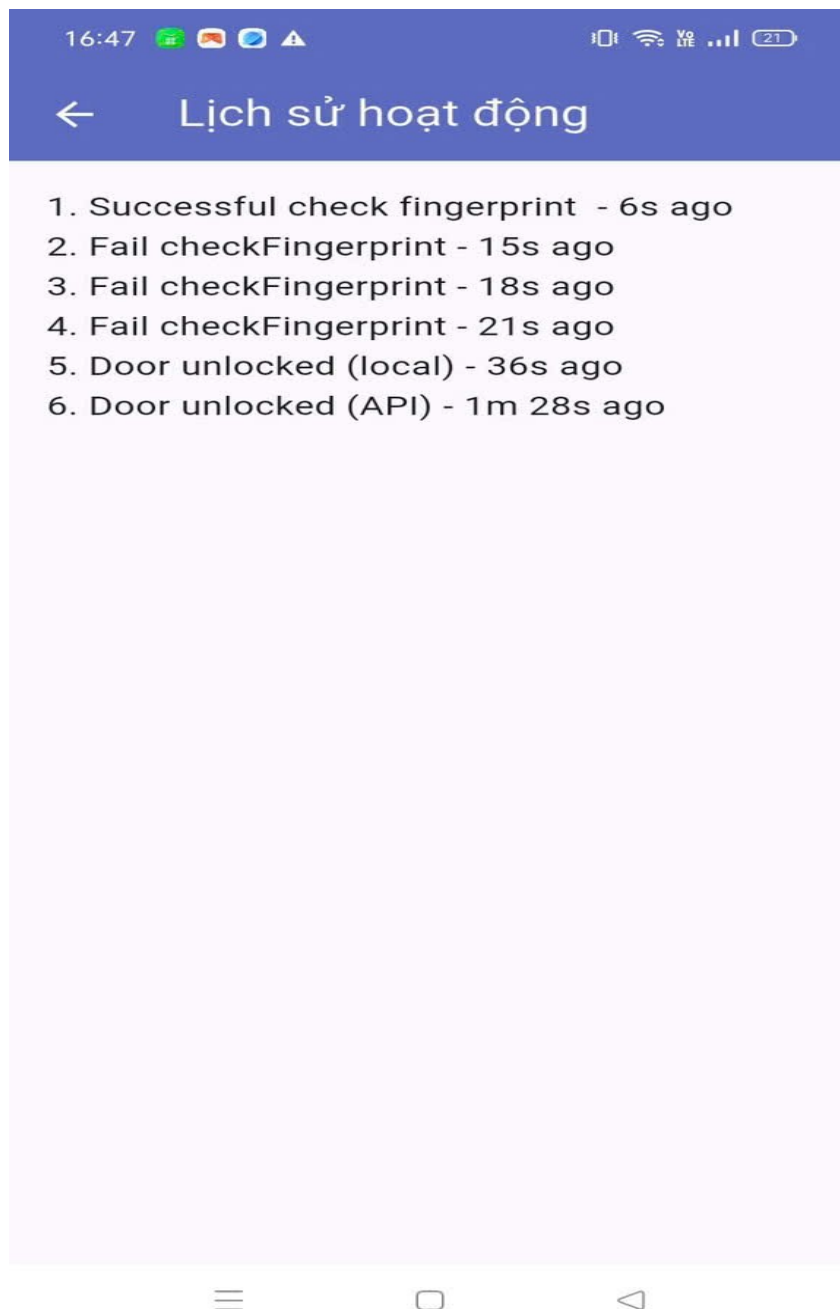
Ứng dụng được chia thành hai màn hình là màn hình điều khiển và màn hình xem lịch sử được quản lý bởi các Widget.



Hình 4.4: Màn hình chính điều khiển

Ở màn hình chính sẽ hiển thị hình ảnh ổ khoá và trạng thái hiện tại của hệ thống, tùy theo trạng thái đang mở hay đang khoá màn hình sẽ hiển thị ổ khoá đang mở hoặc khoá.

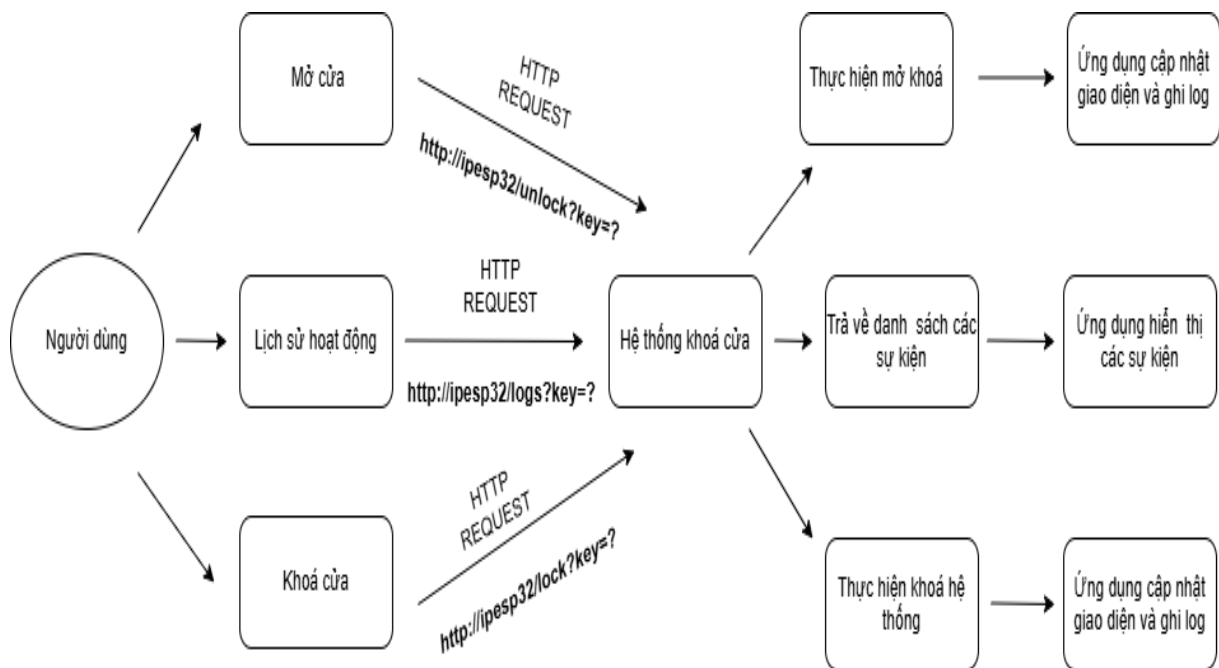
Có các nút nhấn khoá cửa và mở khoá để dễ dàng thao tác, nút nhấn xem lịch sử hoạt động sẽ dẫn người dùng đến màn hình xem nhật ký các sự kiện.



Hình 4.5: Màn hình xem lịch sử các sự kiện đã diễn ra

Màn hình này có nhiệm vụ hiển thị toàn bộ nhật ký sự kiện của hệ thống, hệ thống sẽ trả về 10 sự kiện gần nhất.

4.5 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG



Hình 4.6: Cách thức hoạt động của ứng dụng

Khi người dùng nhấn chọn nút mở cửa, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu HTTP có endpoint là “unlock ” tới hệ thống qua wifi . Hệ thống nhận được yêu cầu và kiểm tra khoá API để xác thực. Sau khi xác thực thành công, hệ thống thực hiện mở khoá, ứng dụng cập nhật trạng thái “đã mở khoá” và icon chuyển sang mở khoá trên màn hình, khi thực hiện xong ứng dụng ghi nhận sự kiện để hiển thị cho người dùng.

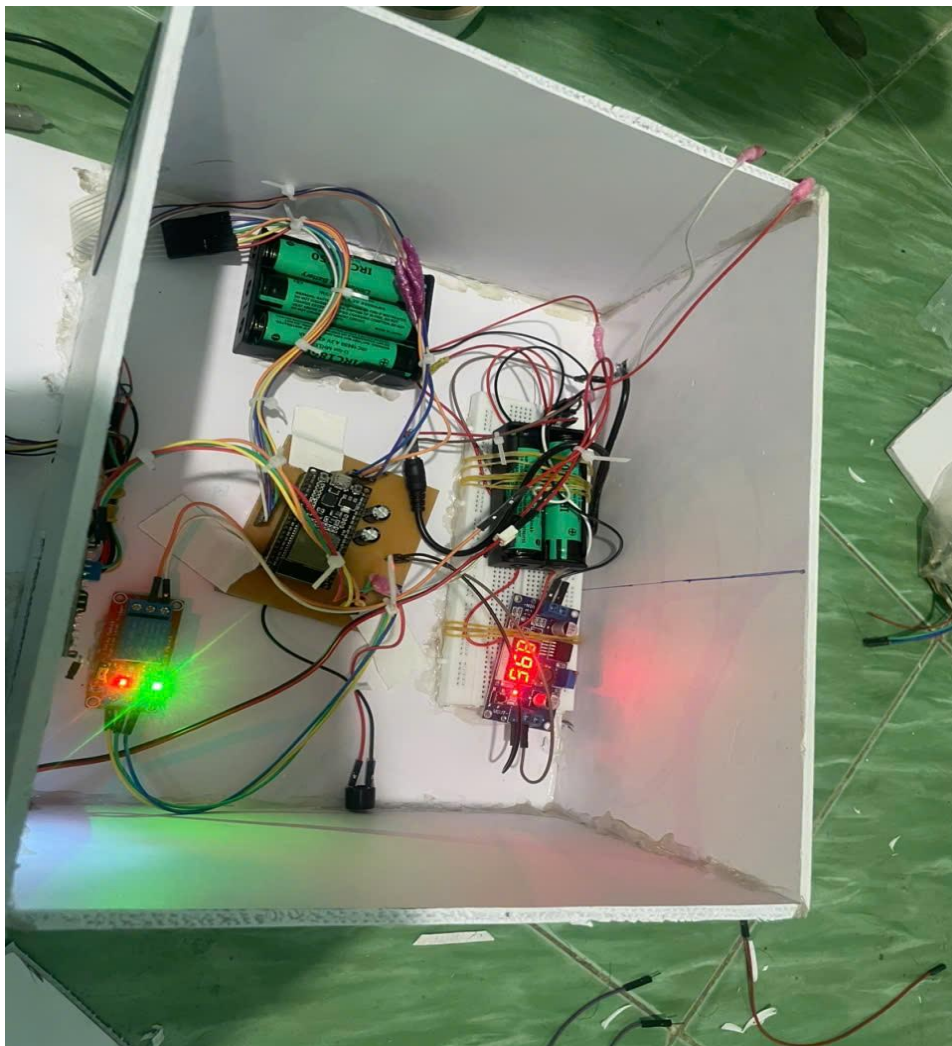
Khi người dùng nhấn chọn nút khoá cửa, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu HTTP có endpoint là “lock ” tới hệ thống qua wifi . Hệ thống nhận được yêu cầu và kiểm tra khoá API để xác thực. Sau khi xác thực thành công, hệ thống thực hiện khoá hệ thống. Việc này vô hiệu hóa mọi thao tác mở cửa cục bộ (như nhập mật khẩu, vân tay), đồng thời hiển thị cảnh báo trên màn hình LCD. Trên ứng dụng cập nhật trạng thái “đã khoá hệ thống ” và icon chuyển sang khoá đóng trên màn hình , khi thực hiện xong ứng dụng ghi nhận sự kiện để hiển thị cho người dùng .

Khi người dùng nhấn chọn nút lịch sử hoạt động, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu HTTP có endpoint là “logs ” tới hệ thống qua wifi . Hệ thống nhận được yêu cầu và kiểm tra khoá API để xác thực. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ gửi về ứng dụng danh sách các sự kiện. Ứng dụng sẽ hiển thị các sự kiện và thời gian tính từ khi nhấn nút lịch sử hoạt động.

CHƯƠNG 5: THI CÔNG KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1 THI CÔNG VÀ KIỂM THỬ

Sau quá trình thiết kế và lập trình, nhóm đã tiến hành thi công mô hình thực tế nhằm kiểm nghiệm khả năng hoạt động của hệ thống mở khóa cửa thông minh. Mô hình được xây dựng trên các miếng khung formex trắng giả lập môi trường cửa ra vào, lắp đặt đầy đủ các linh kiện như cảm biến vân tay AS608, bàn phím Keypad, màn hình LCD I2C, relay điều khiển chốt điện và vi điều khiển ESP32. Việc lắp ráp được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính ổn định, an toàn và dễ dàng quan sát trong quá trình thử nghiệm.



Hình 5.1: Các linh kiện được gắn bên trong



Hình 5.2: Mô hình bên ngoài hệ thống mở khoá cửa



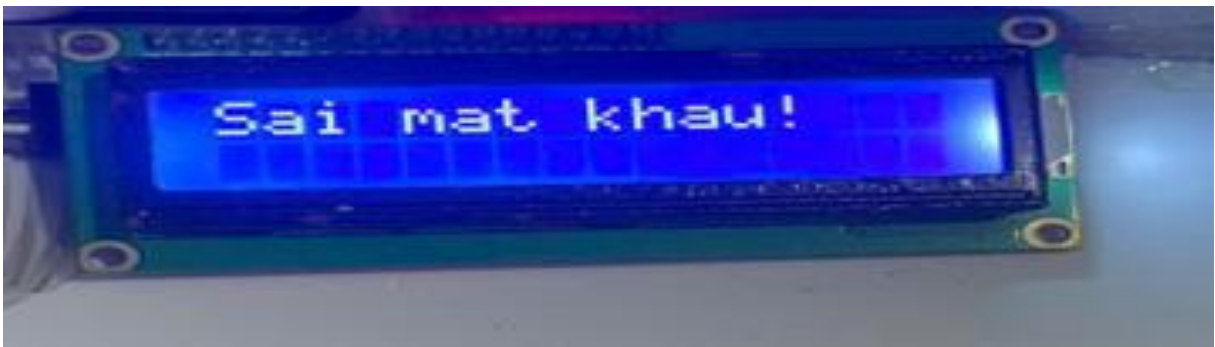
Hình 5.3: Menu tùy chọn các phương thức xác thực

Ở giao diện ban đầu người dùng nhấn phím 1 để vào phần nhập mật khẩu nhấn phím 2 để xác thực bằng vân tay.



Hình 5.4: Xác thực bằng mật khẩu

Khi vào phần nhập mật khẩu người dùng được yêu cầu nhập mật khẩu vào.



Hình 5.5: Xác thực mật khẩu thất bại

Khi nhập sai mật khẩu sẽ có thông báo hiện ra.



Hình 5.6: Xác thực mật khẩu thành công

Khi nhập đúng thông báo xác thực thành công và chốt cửa sẽ được mở ra sau đó.



Hình 5.7: Chế độ đổi mật khẩu

Chế độ đổi mật khẩu yêu cầu người dùng nhập mật khẩu hiện tại và sau đó nhập mật khẩu mới.

Hình 5.8: Menu phụ xác thực vân tay

Khi người dùng nhấn 2 ở phần giao diện chính hệ thống sẽ hiển thị tiếp các tùy chọn trong mục vân tay như xác thực, đăng ký thêm dấu vân tay, và xoá các dấu vân tay đã được đăng ký.



Hình 5.9: Xác thực bằng vân tay

Khi chọn xác thực người dùng được yêu cầu đặt ngón tay vào cảm biến vân tay.



Hình 5.10: Xác thực vân tay không thành công

Thông báo này hiện ra khi đặt vào ngón tay chưa được đăng ký và chốt cửa sẽ được mở ra.



Hình 5.11: Xác thực vân tay thành công

Nếu đặt vào ngón tay đã được đăng ký thông báo xác thực thành công sẽ hiện ra và chốt cửa sẽ được mở ra.



Hình 5.12: Chế độ đăng ký dấu vân tay mới

Khi vào chế độ đăng ký vân tay người dùng sẽ được yêu cầu đặt 2 lần ngón tay vào cảm biến để tạo mẫu dấu vân tay.



Hình 5.13: Đăng ký mẫu vân tay thất bại

Khi ảnh giữa 2 lần người dùng đặt ngón tay vào khác nhau hệ thống sẽ không tạo được mẫu và in thông báo ra.



Hình 5.14: Phát hiện vân tay tồn tại

Khi vô tình đặt vào ngón tay đã được đăng ký trước đó, hệ thống sẽ in thông báo này ra tới người dùng.



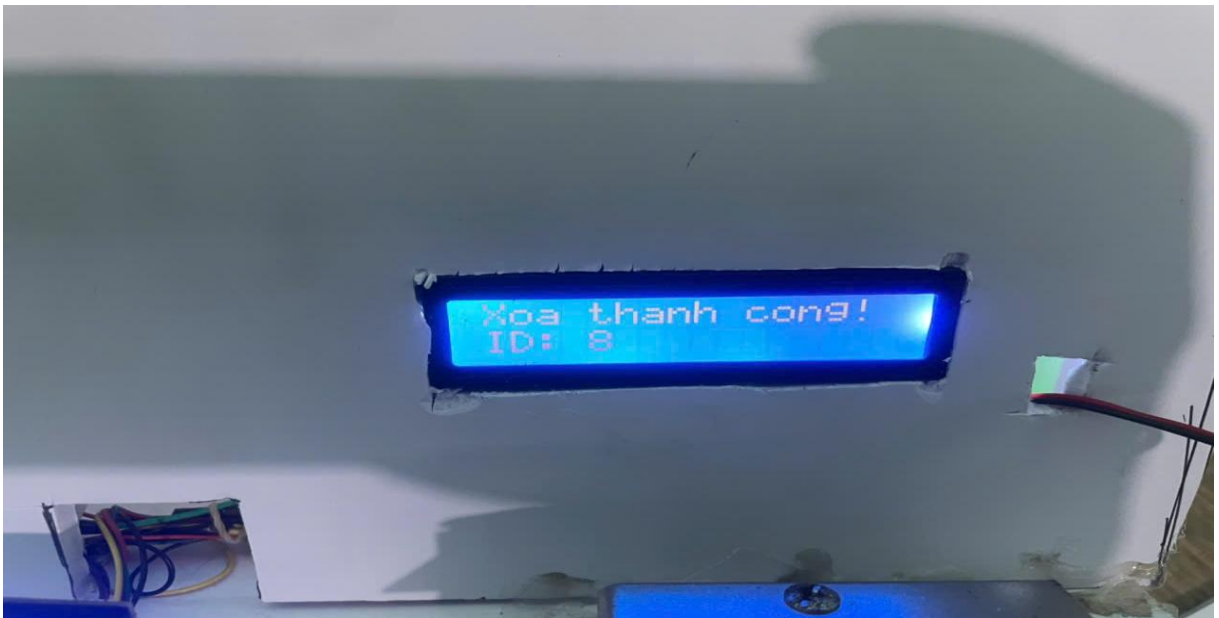
Hình 5.15: Đăng ký vân tay thành công

Khi tạo thành công hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và đi kèm id của mẫu vân tay đó.



Hình 5.17: Xoá vân tay thất bại

Khi đặt vào ngón tay không trùng với bất kỳ mẫu nào lưu trong hệ thống , hệ thống phát hiện đó là vân tay chưa được đăng ký và in thông báo tới người dùng.



Hình 5.18: Xoá vân tay thành công

Khi đặt vào ngón tay có dữ liệu trong hệ thống, nó sẽ tiến hành xoá mẫu dấu vân tay đó kèm với id của mẫu đó.

5.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sau khi hoàn thiện mô hình và tiến hành các bước thử nghiệm, hệ thống mở khóa cửa thông minh đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các chức năng đặt ra ban đầu. Chúng em đã thực hiện nhiều lượt kiểm tra với các tình huống thực tế để đánh giá khả năng phản hồi, độ chính xác và mức độ an toàn của hệ thống. Dưới đây là một số kết quả đánh giá cụ thể:

Xác thực bằng mật khẩu: Hệ thống nhận dạng và xử lý mật khẩu nhanh chóng, thời gian phản hồi trung bình khoảng 0.5– 1 giây. Chức năng đếm số lần nhập sai và tự động khóa tạm thời khi nhập sai hoạt động chính xác. Việc thay đổi mật khẩu cũng được xử lý hợp lý, với yêu cầu xác nhận mật khẩu cũ và kiểm tra độ dài mật khẩu mới.

Xác thực bằng vân tay: Cảm biến vân tay AS608 cho kết quả nhận dạng tốt với thời gian xác thực dưới 2 giây trong điều kiện vân tay sạch và đặt đúng vị trí. Các mẫu vân tay được lưu trữ và truy xuất ổn định. Trong trường hợp đặt sai hoặc vân tay bị bẩn, hệ thống có thể nhận diện lỗi và yêu cầu người dùng thao tác lại.

Giao tiếp và hiển thị: Màn hình LCD I2C hiển thị rõ ràng các thông báo và hướng dẫn người dùng thao tác đúng. Các trạng thái hệ thống như “Mở cửa thành công”, “Sai mật khẩu”, “Vân tay không hợp lệ”, “Đổi mật khẩu thành công” đều được hiển thị đầy đủ.

Thiết bị chốt điện và relay: Relay hoạt động ổn định, phản hồi tức thì theo lệnh điều khiển từ ESP32. Chốt điện DC12V mở ra/mở vào đúng thời điểm và giữ ổn định trong thời gian quy định.

Điều khiển ứng dụng: Ứng dụng gửi yêu cầu HTTP ổn định qua wifi, độ trễ trung bình khi gửi lệnh mở/ khóa ngắn, không gây cảm giác chậm. Giao diện cập nhật trạng thái nhanh, biểu tượng khóa mở/đóng phản hồi ngay sau khi hệ thống trả dữ liệu. Mục xem lịch sử hoạt động hiển thị đúng các sự kiện xảy ra trên hệ thống.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm cũng ghi nhận một số hạn chế cần khắc phục:

Khung formex nhẹ, dễ thực hiện ráp lại, nhưng chưa chắc chắn nếu mô hình dùng lâu dài.

Thình thoảng cảm biến vân tay bị chậm phản hồi nếu đặt ngón tay không đúng vị trí hoặc ẩm ướt.

Ứng dụng không có thông báo đẩy (push notification) khi có sự kiện bất thường.

Nhìn chung, hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính năng và độ ổn định theo mục tiêu đề ra, thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế trong các mô hình kiểm soát ra vào thông minh.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, nhóm chúng em đã hoàn thành đề tài “Thiết kế hệ thống mở khóa cửa bằng mật khẩu và cảm biến vân tay” theo đúng mục tiêu và yêu cầu đặt ra ban đầu. Hệ thống hoạt động khá ổn định, thực hiện đầy đủ các chức năng xác thực đa phương thức, tự động điều khiển khóa điện và hiển thị trạng thái rõ ràng, giúp nâng cao tính bảo mật và tiện lợi trong kiểm soát ra vào.

Việc kết hợp giữa xác thực bằng mật khẩu và vân tay đã góp phần tăng cường độ an toàn so với các phương pháp truyền thống. Vi điều khiển ESP32 đảm nhận tốt vai trò điều phối hoạt động hệ thống, giao tiếp hiệu quả với các thiết bị ngoại vi như màn hình LCD, bàn phím, cảm biến vân tay và relay điều khiển chốt cửa.

Về phần ưu điểm:

Tính tiện lợi và dễ sử dụng:

Có cơ chế dự phòng hoặc khôi phục khi bị mất nguồn đột ngột.

Người dùng có thể tùy chọn xác thực bằng mật khẩu hoặc vân tay.

Thời gian xác thực và mở khóa nhanh chỉ trong vòng vài giây.

Khi mất điện hệ thống vẫn có nguồn pin dự phòng đi kèm để duy trì hệ thống hoạt động

Hệ thống có thể sử dụng từ xa khi kết nối Wi-Fi chung với ứng dụng để giám sát hoặc mở khóa qua ứng dụng điện thoại.

Tính bảo mật cao:

Hệ thống sẽ cảnh báo khi nhập sai nhiều lần.

Việc xác thực bằng vân tay giúp hạn chế tình trạng chia sẻ mật khẩu.

Hiển thị và tương tác rõ ràng:

Màn hình LCD thông báo trạng thái hệ thống, hướng dẫn người dùng thao tác.

Hệ thống phản hồi âm thanh giúp dễ nhận biết thao tác đúng/sai.

Về phần nhược điểm:

Hệ thống không có chức năng phân quyền truy cập (admin/khách).

Ứng dụng chỉ điều khiển được khi ứng dụng và hệ thống chung mạng WiFi, chưa hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet.

6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống đã đạt được các mục tiêu cơ bản, nhưng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế và nâng cao tính tiện ích, trong tương lai nhóm đề xuất một số hướng phát triển như sau:

Tích hợp thêm kết nối không dây (GSM): Cho phép hệ thống gửi tin nhắn về điện thoại nếu thấy có truy cập bất thường

Nâng cấp lên xác thực đa yếu tố: Kết hợp nhiều phương thức xác thực hơn RFID, nhận diện gương mặt để nâng cao mức độ bảo mật, đặc biệt trong các khu vực yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt.

Mở rộng khả năng lưu trữ và quản lý người dùng: Cho phép đăng ký vân tay và quản lý nhiều người dùng hơn, phân quyền truy cập theo vai trò (ví dụ: chủ nhà, khách), kết hợp lưu trữ dữ liệu truy cập để tiện kiểm tra lịch sử ra vào.

Cải thiện giao diện người dùng: Sử dụng màn hình cảm ứng TFT hoặc OLED thay cho LCD 16x2 truyền thống, nhằm giúp cho người dùng sử dụng tương tác dễ hơn, hiển thị thông tin sinh động, trực quan và thân thiện hơn với người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Adafruit Learning System, "Fingerprint Sensor User Guide (AS608)".

Đường dẫn: <https://learn.adafruit.com/adafruit-optical-fingerprint-sensor>

[2] Điện tử thực hành, "Hướng dẫn sử dụng cảm biến vân tay AS608 với ESP32".

Đường dẫn: <https://dientuthuchanh.vn/huong-dan-su-dung-cam-bien-van-tay-as608-voi-esp32/>

[3] Nguyễn Văn Lộc, "Hướng dẫn sử dụng ESP32 điều khiển thiết bị".

Đường dẫn: <https://arduino.vn/bai-viet/1743-huong-dan-su-dung-esp32>

[4] Arduino.vn, "EEPROM – Thư viện giao tiếp với bộ nhớ EEPROM của Arduino".

Đường dẫn: <http://arduino.vn/reference/library/EEPROM/1/gioi-thieu/EEPROM-thu-vien-giao-tiep-voi-bo-nho-EEPROM-cua-arduino>

[5] Khóa Cửa HomeKit, "Công nghệ vân tay và cơ chế hoạt động và độ bảo mật".

Đường dẫn: <https://khoacuahomekit.com/cong-nghe-van-tay.html>

